Solución de la pregunta 15

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · SIMETRÍA DE LA BINOMIAL

En una binomial con $n = 10$ y $p = 0{,}5$, ¿a qué es igual $P(X = 7)$?

A) $P(X = 5)$

B) $2P(X = 3)$

C) $P(X = 3)$

D) $1 - P(X = 3)$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Fórmula**
   $C(10, 7)0{,}5^{10}$ y $C(10, 3)0{,}5^{10}$.
2. **Simetría**
   $C(10, 7) = C(10, 3)$.
3. **Concluye**
   $P(X = 7) = P(X = 3)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el valor central.

B) Duplica sin razón.

D) Confunde simetría con complemento.

Idea clave. Con p = 0,5: P(X = k) = P(X = n − k).